THÈME 5 Répartition des richesses, inégalités

Manuel p. 263-267

I. Introduction

Dans ce chapitre sont étudiés certains problèmes relatifs à la répartition de richesses dans la population d'un pays, comme le revenu, le patrimoine, la distribution hommes/femmes des salaires. Sont comparés également deux zones mondiales en ce qui concerne l'accès à l'éducation pour les enfants en âge d'être scolarisés.

Ces problèmes réinvestissent les contenus de statistique descriptive (moyenne, médiane, déciles). Ils proposent aussi de nouveaux indicateurs de comparaison, la courbe de Lorenz et le coefficient de Gini qui sollicitent les connaissances sur la convexité et le calcul intégral.

L'utilisation du tableur y prend une part incontournable, à la fois dans le traitement et organisation des données mais aussi pour le calcul des indicateurs.

Les objectifs sont de :

• savoir calculer une moyenne, les déciles, l'écart interdéciles d'une série statistique,

• savoir présenter et interpréter une courbe de Lorenz,

• savoir modéliser une courbe de Lorenz par une fonction continue, croissante, convexe sur l'intervalle [0 ; 1] et ayant 0 et 1 comme points fixes,

• savoir calculer un indice de Gini et l'interpréter comme mesure du degré d'inégalité d'une répartition.

II. Corrigés des TP et des problèmes thématiques

1. TP Courbe de Lorenz

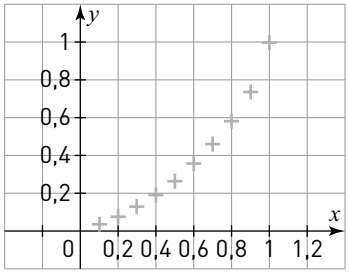
• **Durée estimée :** 55 min

• **Objectif :** Obtenir une courbe de Lorenz pour évaluer des inégalités.

A ▶ Exemple 1 : revenu disponible par ménage selon la tranche de revenu

1 et **2.**

	A	B	C	D	E
1	**décile**	**revenu annuel moyen**	**pourcentage de la masse totale**	**cumul du pourcentage**	**cumul ramené à 1**
2	0,1	10030	2,76316152	2,76316152	0,02763162
3	0,2	15630	4,305903744	7,069065264	0,07069065
4	0,3	19280	5,311441087	12,38050635	0,12380506
5	0,4	23210	6,39411554	18,77462189	0,18774622
6	0,5	27680	7,625554423	26,40017631	0,26400176
7	0,6	32470	8,945150004	35,34532632	0,35345326
8	0,7	38080	10,49064713	45,83597344	0,45835973
9	0,8	45070	12,41632001	58,25229345	0,58252293
10	0,9	55300	15,23457946	73,48687292	0,73486873
11	1	96240	26,51312708	100	1
12		Total			
13		362990			



+ cumul ramené à 1

3. a) La diagonale correspond à une situation égalitaire de répartition.

b) Plus on s'éloigne de la diagonale plus la situation souligne des inégalités de répartition.

4. En prenant le tableau de valeurs de la fonction f sur l'intervalle [0 ; 1] on constate une cohérence avec les pourcentages cumulés (ramenés à 1).

La fonction f est croissante (sa dérivée est positive) sur [0 ; 1].

$f(x) - x = 0{,}92x(x - 1) \leqslant 0$ sur [0 ; 1]

Donc $f(x) \leqslant x$ sur [0 ; 1].

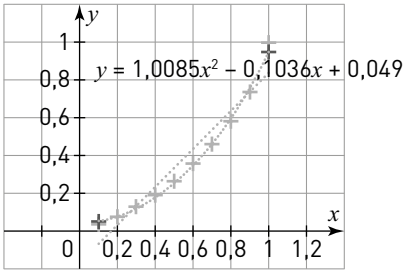
Elle est convexe (sa dérivée seconde est positive) sur [0 ; 1], et $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$.

Donc la fonction f correspond bien aux conditions de la courbe de Lorenz.

5. Fonctions d'ajustement :

• de tendance polynomiale :

$f(x) = 1{,}008x^2 - 0{,}103\,6x + 0{,}049$



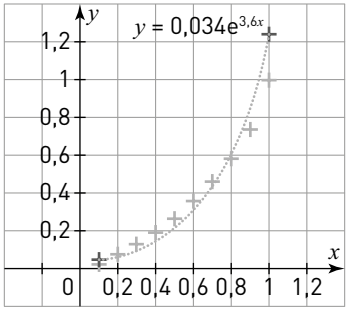
+ cumul ramené à 1

Linéaire (cumul ramené à 1)

Poly. (cumul ramené à 1)

• de tendance exponentielle :

$f(x) = 0{,}034e^{3{,}6x}$



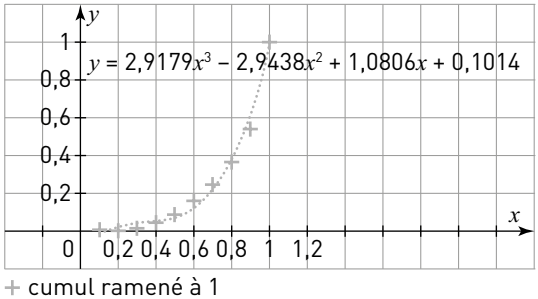
+ cumul ramené à 1

Expon. (cumul ramené à 1)

B ▶ Exemple 2 : répartition du patrimoine

1 et **2.**

	A	B	C	D
1	décile	Patrimoine brut	en %	cumul ramené à 1
2	0,1	2	0,07435497	0,00074355
3	0,2	7,8	0,28998439	0,003643394
4	0,3	21,7	0,80675143	0,011710908
5	0,4	61,3	2,27897985	0,034500706
6	0,5	128,5	4,77730686	0,082273775
7	0,6	186,5	6,93360101	0,151609785
8	0,7	245,1	9,11220165	0,242731802
9	0,8	319,1	11,8633356	0,361365157
10	0,9	463,8	17,2429177	0,533794334
11	1	1254	46,6205666	1
12		Total		
13		2689,8		



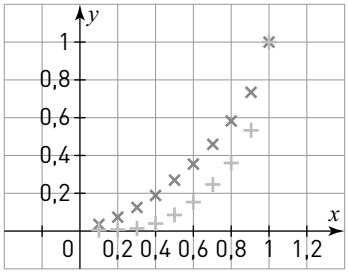
+ cumul ramené à 1

Poly. (cumul ramené à 1)

3. Courbe de tendance polynomiale d'ordre 3 :

$f(x) = 2{,}9x^3 - 2{,}94x^2 + 1{,}08x - 0{,}1$.

4. Le graphique suivant regroupe les deux répartitions, celle qui est en dessous est celle du patrimoine elle est la plus inégalitaire :



× cumul revenus ramené à 1

+ cumul partimoine ramené à 1

2. TP Un indicateur d'inégalités : le coefficient de Gini

• **Durée estimée :** 55 min

• **Objectif :** Définir et calculer un coefficient de Gini.

A ▶ Définition et calcul

L'aire de la concentration est plus forte dans l'entreprise 1, elle est donc plus inégalitaire.

B ▶ Comparaison de salaires dans deux entreprises

1. $f(x) = ax^3$ avec a positif ($f''(x) > 0$).

De plus, $f(1) = 1$ donc $a = 1$.

2. a) $g'(x) = -e$

$= (2 - e)x - 1 + (2 - e)(1 - x) + 1$

$= g(x) + (2 - e)(1 - x) + 1$

Donc g est solution de (E).

b) On sait que :

$g'(x) = g(x) + (2 - e)(1 - x) + 1$

alors $y' = y + (2 - e)(1 - x) + 1 \Leftrightarrow (y - g)' = y - g$

c) $f(x) - g(x) = Ke^x$

Ainsi $f(x) = g(x) + Ke^x$ avec $f(0) = 0$

On obtient $f(0) = -1 + k$ d'où $f(x) = e^x + (2 - e)x - 1$

3. $\mathcal{A}_{OAB} = \dfrac{1}{2}$

Entreprise 1 : coefficient de Gini

$$\frac{\frac{1}{2} - \int_0^1 x^3 \mathrm{d}x}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

Entreprise 2 : coefficient de Gini

$$\frac{\frac{1}{2} - \int_0^1 (e^x + (2-e)x - 1)dx}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}e - 1\right)}{\frac{1}{2}} \approx 0{,}28$$

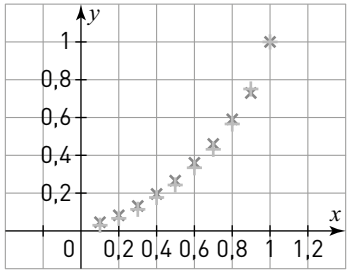
C'est donc l'entreprise 1 la plus inégalitaire.

C ▶ Comparaison de revenus des ménages

1. a) $f''(x) = 18x^2 - 12x + 2{,}8 > 0$

Donc f est convexe.

b) Lorsqu'on rajoute cette fonction sur le graphique des revenus il y a un bon ajustement.



× cumul revenus ramené à 1
+ Lorentz

2. $\int_0^1 (1{,}5x^4 - 2x^3 + 1{,}4x^2 + 0{,}1x)dx$

$= \frac{1{,}5}{5} - \frac{1}{2} + \frac{1{,}4}{3} + \frac{0{,}1}{2} = \frac{19}{60}$

Coefficient de Gini :

$$\frac{\frac{1}{2} - \frac{19}{60}}{\frac{1}{2}} = \frac{11}{30}$$

3. Mesurer des inégalités : avec des pourcentages et des indicateurs de dispersion

- **Durée estimée :** 15 min
- **Objectif :** Calculer un rapport interdécile.

1. a) $1\,938 \times \left(1 - \frac{24}{100}\right) \approx 1\,473$ soit proche de 1 478.

b) $1\,478 \times \left(1 + \frac{t}{100}\right) = 1\,938$, on obtient $t \approx 31$ %.

2. *Hommes :*

- étendue : 2 683
- IDR ≈ 3,13

Femmes :

- étendue : 1 936
- IDR ≈ 2,66

Ensemble :

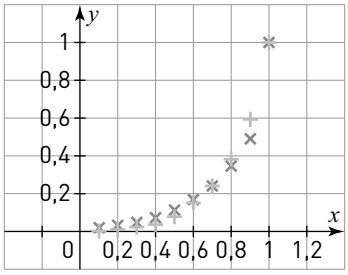
- étendue : 2 393
- IDR ≈ 2,98

4. Des inégalités au niveau mondial

- **Durée estimée :** 40 min
- **Objectif :** Traduire des inégalités par le calcul d'indicateurs.

1 et **2.**

	A	B	C	D	E	F
1	déciles	QENS pays UE	fréquences. Cumulés UE		QENS pays ASS	fréquences cumulées ASS
2	0,1	1	0,007633588		7	0,001429739
3	0,2	2	0,022900763		45	0,010620915
4	0,3	2,5	0,041984733		66	0,024101307
5	0,4	4	0,072519084		79	0,040236928
6	0,5	5	0,110687023		193	0,079656863
7	0,6	6,5	0,160305344		357	0,152573529
8	0,7	10,5	0,240458015		449	0,244281046
9	0,8	14,5	0,351145038		678	0,382761438
10	0,9	18	0,488549618		1022	0,591503268
11	1	67	1		2000	1
12		Total			Total	
13		131			4896	



× fréquences cumulées UE
+ fréquences cumulées ASS

3. $IDR_{(pays\ UE)} = 67$

$IDR_{(pays\ ASS)} \approx 285{,}7$

4. Le rapport interdécile est celui qui traduit le mieux les inégalités.

Il est plus de quatre fois plus élevé dans les pays de l'ASS que dans les pays de l'UE alors que les courbes de Lorenz, elles, sont proches.